

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Departamento de Ciencias de la Computación

Gestión de la Calidad del Software

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL

TRABAJO DE FIN DE CICLO

*Evaluación de las características de calidad del producto de software según
ISO/IEC 25010*

Características a evaluar:

Adecuación funcional · Eficiencia de desempeño · Compatibilidad · Usabilidad
Fiabilidad · Seguridad · Mantenibilidad · Portabilidad

Norma de referencia principal

“ ”

Tabla de contenidos

1. Instrucciones generales

El objetivo es seleccionar y aplicar un conjunto de herramientas técnicas, basadas en normas o estándares de calidad, para evaluar una o dos de las ocho características del modelo de calidad de producto de software establecido por las normas/estándar/ modelo sobre un aplicativo real seleccionado por el estudiante.

- Seleccione un aplicativo real: puede ser una página web pública o institucional (por ejemplo, www.iess.gob.ec), un sistema o aplicación desarrollada por el propio estudiante, o una aplicación móvil.
- Para cada una de las ocho características de calidad, seleccione al menos una herramienta técnica y/o norma de referencia pertinente.
- Registre el indicador medido, el resultado obtenido y si el aplicativo cumple, cumple parcialmente o no cumple con la subcaracterística evaluada.
- Adjunte evidencia verificable del uso de cada herramienta: capturas de pantalla, reportes exportados (PDF/HTML) o enlaces a los resultados en línea. Numere cada evidencia y referenciéla en la tabla correspondiente.
- Complete el plan del proyecto (sección 2) antes de iniciar la evaluación técnica.
- El documento final debe incluir el plan del proyecto, el desarrollo de la evaluación de las [1] características, el resumen general de resultados, el análisis de hallazgos, las conclusiones y los anexos de evidencia.

2. Plan del proyecto

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivos específicos

2.3 Descripción del aplicativo seleccionado

Nombre del aplicativo:	Completar por el/la estudiante...
Tipo:	Completar por el/la estudiante...
Objetivo / propósito:	Completar por el/la estudiante...
Usuarios objetivo:	Completar por el/la estudiante...
Alcance de la evaluación:	Completar por el/la estudiante...

2.4 Cronograma de actividades

Actividad	Semana(s)	Responsable	Entregable
Selección del aplicativo y planteamiento del objetivo	Completar	Completar	Completar
Revisión del marco ISO/IEC 25010 y selección de herramientas por característica	Completar	Completar	Completar
Aplicación de herramientas y recolección de evidencias (funcionalidad, desempeño, compatibilidad)	Completar	Completar	Completar
Aplicación de herramientas y recolección de evidencias (usabilidad, fiabilidad, seguridad)	Completar	Completar	Completar
Aplicación de herramientas y recolección de evidencias (mantenibilidad, portabilidad)	Completar	Completar	Completar
Análisis de resultados y redacción de hallazgos	Completar	Completar	Completar
Elaboración de conclusiones, recomendaciones e informe final	Completar	Completar	Completar
Presentación del trabajo de fin de ciclo	Completar	Completar	Completar

2.5 Recursos y herramientas empleadas (resumen)

Complete esta tabla con el listado general de herramientas utilizadas; el detalle por característica se documenta en la sección 5.

Herramientas / software utilizados:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>
Equipo / recursos técnicos:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>

3. Marco de referencia: modelo de calidad ISO/IEC/estándar/modelo

La norma ISO/IEC 25010, parte de la familia SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation), define un modelo de calidad de producto de software compuesto por ocho características principales, cada una desagregada en subcaracterísticas evaluables mediante indicadores y métricas específicas.

Este trabajo requiere aplicar herramientas técnicas, basadas en normas o estándares de calidad, para medir y evidenciar el grado de cumplimiento de cada una de estas ocho características sobre el aplicativo seleccionado.

4. Guía de herramientas sugeridas por característica

Tabla informativa de referencia. El estudiante puede optar por otras herramientas equivalentes, siempre que se fundamenten en una norma o estándar de calidad reconocido.

Ejemplos

Característica de calidad	Normas / estándares de referencia	Ejemplos de herramientas técnicas
Fiabilidad	ISO/IEC 25010	Apache JMeter (carga/estrés), UptimeRobot, Pingdom, métricas MTBF / MTTR
Seguridad	ISO/IEC 25010 · OWASP Top 10 · ISO/IEC 27001 (referencial)	OWASP ZAP, Qualys SSL Labs, Mozilla Observatory, Nessus
Mantenibilidad	ISO/IEC 25010 · ISO/IEC 25023 (métricas)	SonarQube, Better Code Hub, análisis de complejidad ciclomática
Portabilidad	ISO/IEC 25010	Pruebas multinavegador/multiplataforma, contenedores Docker, análisis de dependencias

5. Desarrollo de la evaluación por característica de calidad

A continuación, documente la evaluación de cada una de las ocho características del modelo de calidad aplicadas al aplicativo seleccionado.

5.1 Adecuación funcional

Grado en que el producto de software cubre las necesidades explícitas e implícitas de los usuarios cuando se usa bajo condiciones específicas.

Subcaracterísticas según ISO/IEC 25010. Complete una fila por cada subcaracterística evaluada; adjunte la evidencia correspondiente en la sección de Anexos.

Subcaracterística	Herramienta técnica / norma aplicada	Indicador y resultado obtenido	Cumple (S/N/P)	Evidencia (ref. anexo)
Compleitud funcional				
Corrección funcional				
Pertinencia funcional				

Descripción del procedimiento aplicado

Describa brevemente cómo aplicó la(s) herramienta(s) en el aplicativo seleccionado: pasos seguidos, configuración empleada y fecha de ejecución.

5.2 Eficiencia de desempeño (adecuación de desempeño)

...

6. Resumen general de resultados

Característica de calidad	N.º de indicadores evaluados	Cumplimiento general (S/N/P)	Observaciones
Adecuación funcional	Completar	—	Completar

7. Análisis de resultados y hallazgos

Interprete de manera crítica los resultados obtenidos en la evaluación. Considere las siguientes preguntas guía:

- ¿Qué características presentaron mayor cumplimiento y cuáles mayores debilidades?
- ¿Qué relación existe entre los hallazgos y el tipo de aplicativo evaluado?
- ¿Qué riesgos para el usuario final se derivan de las no conformidades identificadas?

Análisis y hallazgos:	Completar por el/la estudiante...
------------------------------	-----------------------------------

8. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>
Recomendaciones de mejora:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>

9. Anexos de evidencia

Enumere y adjunte (o enlace) cada evidencia referenciada en las tablas de la sección 5: capturas de pantalla, reportes exportados por las herramientas o enlaces verificables a los resultados en línea.

Anexo N.º 1:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>
Anexo N.º 2:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>
Anexo N.º 3:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>
Anexo N.º 4:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>
Anexo N.º 5 y siguientes:	<i>Completar por el/la estudiante...</i>

11. Referencias bibliográficas

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. International Organization for Standardization.

ISO/IEC 25040:2011. Systems and software engineering — SQuaRE — Evaluation process. International Organization for Standardization.

ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts. International Organization for Standardization.

OWASP Foundation. OWASP Top Ten. Recuperado de <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.